

Entregable 1: Arquitectura de Referencia (HLD) - Ecosistema Financiero

Este documento presenta el diseño de la **Arquitectura de Referencia de Alto Nivel (HLD)** para la plataforma financiera omnicanal del Ecosistema Financiero Integral de **Vanti S.A. ESP**. El diseño es **agnóstico a la nube** (multi-cloud), **orientado a eventos** (Event-Driven) e **híbrido**, estructurado para desacoplar las transacciones críticas en tiempo real de los procesos en lotes (batch) y contabilidad oficial.



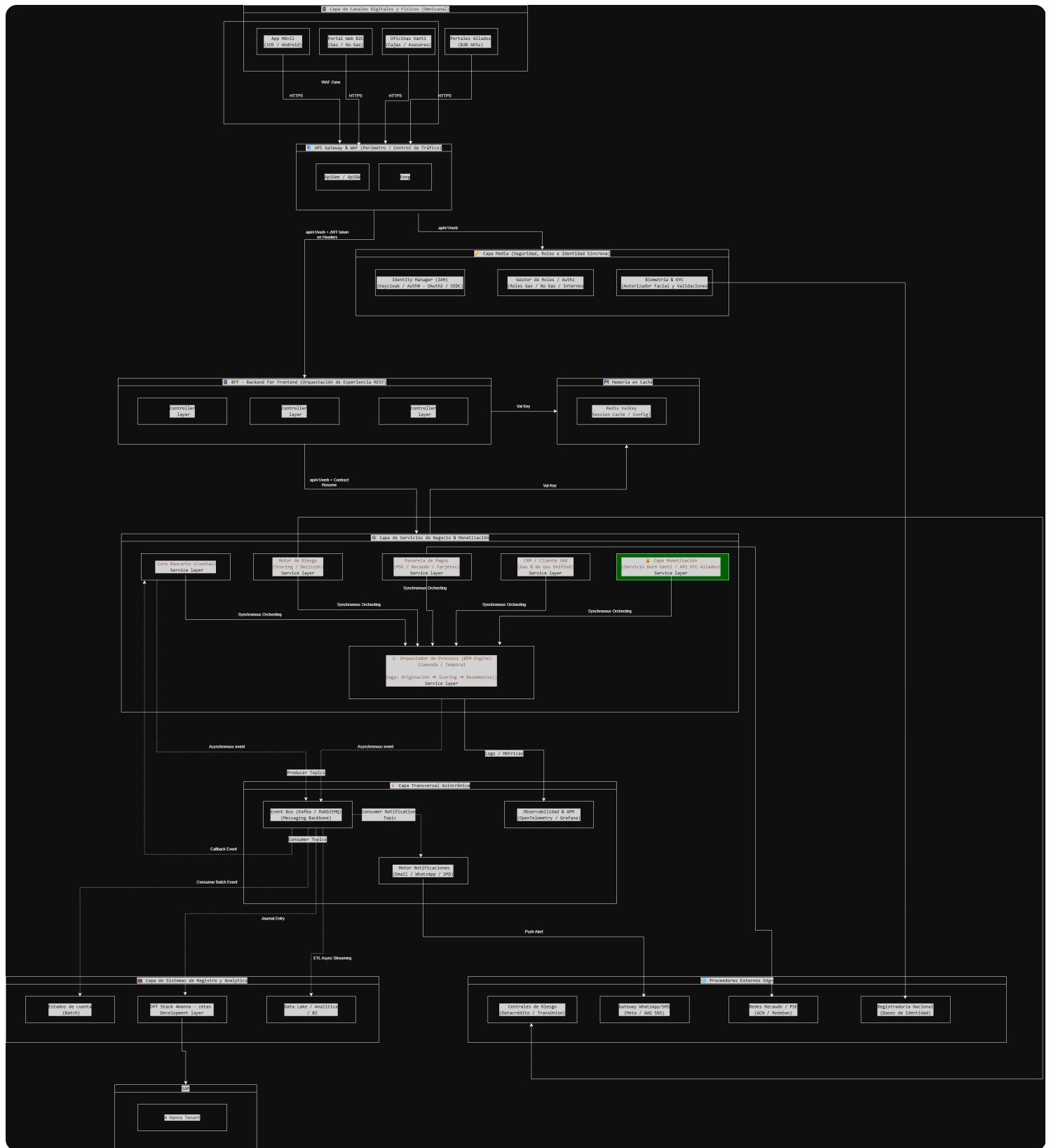
Dashboard de Control y Gobierno de Portafolio

Puedes acceder al **Dashboard Interactivo en Vivo** para el control y simulación tridimensional del portafolio en el siguiente enlace: [Portal de Gobierno Vanti \(Live Dashboard\)](#).



1. Diagrama de Arquitectura Conceptual

Vista Conceptual de Alto Nivel



Flujo Lógico de Integraciones (Mermaid)

El siguiente modelo conceptual muestra el desacoplamiento de capas y flujos de integración:

graph TD

%% Estilos de Nodos Especiales mediante classDef

classDef channel fill:#1E293B,stroke:#475569,stroke-width:2.5px,color:#F8FAFC;

classDef gate fill:#FBC02D14,stroke:#FBC02D,stroke-width:3px,color:#FBC02D;

classDef media fill:#FBC02D2E,stroke:#FBC02D,stroke-width:3px,color:#F8FAFC;

classDef bff fill:#1E293B,stroke:#0284c7,stroke-width:3px,color:#F8FAFC;

classDef cache fill:#0284C714,stroke:#0284c7,stroke-width:2px,color:#0284c7;

classDef service fill:#1E293B,stroke:#475569,stroke-width:2.5px,color:#F8FAFC;

classDef monetization fill:#10B98114,stroke:#10b981,stroke-width:2.5px,color:#10b981;

classDef bpm fill:#10B9812E,stroke:#10b981,stroke-width:3px,color:#F8FAFC;

classDef cross fill:#1E293B,stroke:#0284c7,stroke-width:2.5px,stroke-dasharray: 4 4,color:#E2

classDef ext fill:#0F172A,stroke:#94A3B8,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5,color:#94A3B8

%% 1. Canales

subgraph CapaCanales ["📱 Capa de Canales Digitales y Físicos"]

C1["App Móvil
(iOS / Android)"]:::channel

C2["Portal Web
(Gas / No Gas)"]:::channel

C3["Portales Aliados
(B2B APIs)"]:::channel

C4["Call Center
(IVR / Asesores)"]:::channel

C5["Oficinas Vanti
(Cajas / Asesores)"]:::channel

end

%% 2. Capa de Acceso y Seguridad

GW["🛡️ API Gateway & WAF
(Apigee / Kong - Perímetro / Control de Tráfico)"]:::gate

%% 3. Capa Media (Seguridad y Roles)

subgraph CapaMedia ["🔑 Capa Media (Seguridad, Roles e Identidad Sincrónica)"]

M_IAM["Identity Manager (IAM)
(Keycloak / Auth0 - OAuth2 / OIDC)"]:::media

M_BIOM["Biometría & KYC
(Autorizador Facial y Validaciones)"]:::media

M_ROLES["Gestor de Roles / Authz
(Roles Gas / No Gas / Internos)"]:::media

end

%% 4. BFF y Caché

BFF["🏠 BFF - Backend For Frontend
(Orquestación de Experiencia REST/gRPC)"]:::bff

REDIS["💾 Memoria en Caché
(Redis - Session Cache / Config)"]:::cache

%% 5. Capa de Servicios de Negocio

subgraph CapaServicios ["🏢 Capa de Servicios de Negocio & Monetización"]

S_CORE["Core Bancario
(Ledger / Cuentas)"]:::service

S_RISK["Motor de Riesgo
(Scoring / Decisión)"]:::service

S_PAY["Pasarela de Pagos
(PSE / Recaudo / Tarjetas)"]:::service

S_CRM["CRM / Cliente 360
(Gas & No Gas Unified)"]:::service

S_MONEY["💰 Capa Monetización
(Servicio Buró Vanti / API KYC Aliados)"]:::monetization

end

%% 6. Orquestación BPM

```
BPM["🌀 Orquestador de Procesos (BPM Engine)<br>(Camunda / Temporal - Saga: Originación → Sc
```

%% 7. Capa Transversal (Asincrónica)

```
subgraph CapaTransversal ["⚡ Capa Transversal Asincrónica (Event Bus)"]
  EVB["Event Bus (Kafka / RabbitMQ)<br>(Messaging Backbone)"]:::cross
  NOTIF["📠 Motor Notificaciones<br>(Email / WhatsApp / SMS)"]:::cross
end
```

%% 8. Sistemas de Registro

```
subgraph RecordSystems ["📁 Capa de Registro Contable y Analytics"]
  R_ESTA["Estados de Cuenta<br>(Generación Batch)"]:::service
  R_SAP["SAP / Libro Mayor<br>(Contabilidad Corporativa)"]:::service
  R_LAKE["Data Lake / Analítica<br>(BI / Scoring de Datos)"]:::service
end
```

%% 9. Observabilidad APM

```
OBS["🔍 Observabilidad & APM<br>(OpenTelemetry / Grafana)"]:::cross
```

%% 10. Proveedores Externos Localizados

```
subgraph ExtMedia ["🌐 Proveedores Externos - Seguridad"]
  EXT_AUTH["Registraduría Nacional<br>(Bases de Identidad)"]:::ext
end
```

```
subgraph ExtServicios ["🌐 Proveedores Externos - Core"]
  EXT_BURO["Centrales de Riesgo<br>(Datacrédito / TransUnion)"]:::ext
  EXT_PAY["Redes Recaudo / PSE<br>(ACH / Redeban)"]:::ext
end
```

```
subgraph ExtCanal ["🌐 Proveedores Externos - Canales"]
  EXT_NOT["Gateway WhatsApp/SMS<br>(Twilio / AWS SNS)"]:::ext
end
```

%% Conexiones Síncronas (REST / gRPC)

```
C1 -->|"1. HTTPS"| GW
C2 -->|"1. HTTPS"| GW
C3 -->|"1. HTTPS"| GW
C4 -->|"1. HTTPS"| GW
C5 -->|"1. HTTPS"| GW
```

```
GW -->|"2. Route"| M_IAM
M_BIOM -->|"3. Síncrono"| EXT_AUTH
M_IAM -->|"4. Genera JWT"| BFF
BFF -. ->|"5. Get/Set Session"| REDIS
```

```
BFF -->|"6. REST Sync"| S_CORE
BFF -->|"7. REST Sync"| S_RISK
S_RISK -->|"8. Síncrono"| EXT_BURO
BFF -->|"9. REST Sync"| S_PAY
S_PAY -->|"10. Síncrono"| EXT_PAY
BFF -->|"11. REST Sync"| S_CRM
BFF -->|"12. REST Sync"| S_MONEY

S_CORE -->|"Orquestación Síncrona"| BPM
S_RISK -->|"Orquestación Síncrona"| BPM
S_PAY -->|"Orquestación Síncrona"| BPM
S_CRM -->|"Orquestación Síncrona"| BPM

%% Conexiones Asíncronas (Eventos / Kafka)
BPM -->|"13. Publicar Eventos"| EVB
S_CORE -->|"14. Publicar Eventos"| EVB
S_PAY -->|"15. Webhook Callback Event"| EVB

EVB -->|"16. Consume Batch"| R_ESTA
EVB -->|"17. Journal entry"| R_SAP
EVB -->|"18. ETL Streaming"| R_LAKE
EVB -->|"19. Trigger Alert"| NOTIF
NOTIF -->|"20. Push Alert"| EXT_NOT

%% Observabilidad consolidada
BFF --> OBS
BPM --> OBS
EVB --> OBS
```

2. Desglose del Diseño y Justificación de Cambios

Capa de Acceso y Capa Media (Seguridad, Identidad y Roles)

- **API Gateway & WAF:** Es la capa de protección y enrutamiento del perímetro. WAF filtra amenazas y el Gateway distribuye el tráfico.
- **Capa Media (Middleware de Identidad):**
 - *Ubicación:* Se posiciona justo después del API Gateway y antes del BFF (Backend for Frontend).
 - *Justificación:* La biometría facial, la prueba de vida (KYC) y la gestión de roles no forman parte de la lógica financiera de negocio. Son mecanismos estrictos de **seguridad y control de acceso**. Por lo tanto, se integran en la Capa Media junto al Identity Manager (IAM) y el Autorizador.
 - *Comportamiento Síncrono:* Esta capa valida la identidad del usuario consumiendo de manera síncrona el servicio del proveedor biométrico y bases de datos nacionales (Registraduría) antes de generar el token **JWT** que autoriza las transacciones posteriores.

Capa BFF (Backend for Frontend) y Memoria en Caché (Redis)

- **BFF:** Traduce las peticiones de los canales en llamadas REST o gRPC síncronas hacia los microservicios core.
- **Redis (Memoria en Caché):**
 - *Ubicación:* Al lado del BFF y de los microservicios transaccionales.
 - *Propósito:* Evita sobrecargar las bases de datos transaccionales del Core Bancario y el CRM. Almacena:
 1. Sesiones activas y tokens JWT.
 2. Configuración estática de productos, tasas de interés y parámetros del simulador.
 3. Respuestas de APIs externas de alta frecuencia (como catálogos de bancos o sucursales de recaudo).

Capa de Servicios de Negocio y Nueva Capa de Monetización

- **Motor de Riesgo (Scoring Síncrono):** Para procesos de pre-aprobación y aprobación en línea de créditos, el Motor de Riesgo se comunica de forma síncrona con el **Buró de Crédito Externo (Datacrédito / TransUnion)**. Esto permite tomar decisiones en milisegundos sin depender de una cola de mensajería.

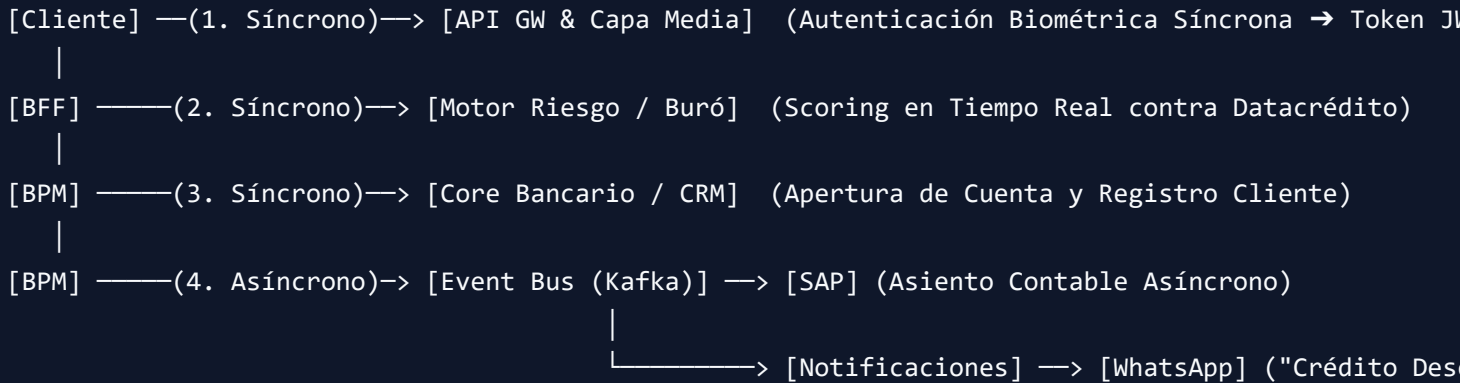
- **Pasarela de Pagos (PSE / Recaudo):** Conexión síncrona inicial con las redes de pago (ACH / Redeban) para el flujo de autorización inmediato. El resultado final del pago se gestiona mediante callbacks/webhooks asíncronos.
- **Capa de Monetización (Valor Agregado):**
 - *Servicio de Buró Propio Vanti:* Alimentado del historial interno de comportamiento de pago de facturas de Gas e histórico de comportamiento crediticio No Gas de Vanti, complementado con datos del buró externo. Genera un score propio altamente predictivo que puede ser consultado por aliados externos B2B.
 - *API KYC Aliados:* Expone el autorizador de biometría y validación de identidad a comercios y portales aliados mediante el cobro de una tarifa por consumo (API-led monetization).

Capa Transversal Asíncrona (Backbone de Eventos Kafka / RabbitMQ)

- *Ubicación:* Transversal a todo el sistema.
 - *Justificación:* El Event Bus no es un componente horizontal que deba bloquear el flujo síncrono cliente-servidor. Funciona de manera paralela e integradora.
 - *Operaciones Desacopladas (Event-Driven & Batch):*
 - **Estados de Cuenta y Facturación:** Al procesarse un pago o cerrarse un ciclo de facturación, se emite un evento al Bus. El generador de Estados de Cuenta consume este evento y genera el documento en lote (batch) asíncronamente.
 - **SAP / Contabilidad Oficial:** Las HUs y el BPM emiten eventos de cambios de estado financiero. El conector SAP consume estos eventos y realiza la journalización contable de manera asíncrona mediante colas de persistencia, aislando al Core Bancario de la velocidad del ERP contable.
 - **Notificaciones:** El orquestador BPM **nunca llama directamente al motor de notificaciones**. En su lugar, el BPM publica el evento `alert.trigger` en el Event Bus. El Motor de Notificaciones (transversal) reacciona a este evento, lee el canal preferido del cliente (WhatsApp, SMS, Email) y hace la entrega a través del proveedor externo (Twilio/AWS SNS) de manera asíncrona.
-

3. Flujos de Transacción Integrados

Ejemplo: Solicitud y Originación de Crédito No Gas



- Autenticación y KYC (Síncrono):** El cliente realiza la validación biométrica en la App. La **Capa Media** valida síncronamente contra la Registraduría y el IAM genera un token JWT.
- Scoring e Inteligencia (Síncrono):** El BFF invoca al Motor de Riesgo que consume síncronamente el Buró Externo para dar una pre-aprobación del crédito en segundos.
- Registro y Creación (Síncrono):** El orquestador **BPM** coordina síncronamente la creación de la cuenta en el Core Bancario y el registro en el CRM.
- Cierre y Registro Contable (Asíncrono):** Una vez desembolsado el dinero, el BPM publica un evento de transacción exitosa en el **Event Bus (Capa Transversal)**.
 - El suscriptor de **SAP** toma el evento y genera el registro contable.
 - El suscriptor de **Notificaciones** toma el evento y dispara un WhatsApp automático de felicitación al cliente.
 - El suscriptor de **Data Lake** ingesta los datos en tiempo real para actualizar el panel de control del CTO.